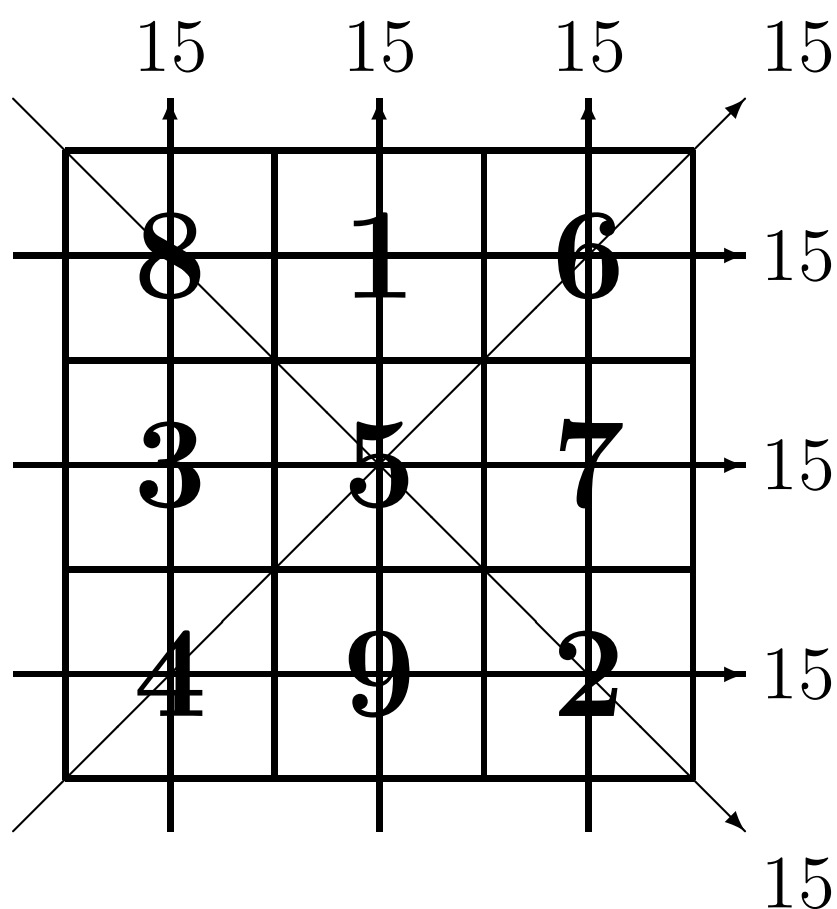


Magični kvadrati



Prirejeno iz virov:

- <http://mathworld.wolfram.com/MagicSquare.html>
- http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_square

Kazalo

1 Uvod

3

2	Osnovne lastnosti	3
3	Primeri	4

1 Uvod

Definicija 1. *Magični kvadrat* reda n je nabor n^2 različnih števil, ki so razvrščena v kvadratno tabelo tako, da vedno dobimo enako vsoto, če seštejemo vsa števila poljubne vrstice, stolpca ali katere koli glavne diagonale.

Primer magičnega kvadrata reda 3 je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Magični kvadrat reda 3

8	1	6
3	5	7
4	9	2

Definicija 2. Magični kvadrat reda n je *normalen*, če v njem nastopajo števila

$$1, 2, 3, \dots, n^2. \quad (1)$$

Magični kvadrat v tabeli 1 je normalen. To je tudi najmanjši netrivialen normalen magični kvadrat.

2 Osnovne lastnosti

Definicija 3. Vsoto ene vrstice, enega stolpca ali ene od glavnih diagonal v magičnem kvadratu imenujemo *magična konstanta*.

Izrek 1. *Magična konstanta normalnega magičnega kvadrata reda n je enaka*

$$M_2(n) = \frac{1}{2}n(n^2 + 1). \quad (2)$$

Dokaz. V normalnem magičnem kvadratu reda n je vsota vseh nastopajočih števil (glej 1) enaka

$$1 + 2 + 3 + \dots + n^2 = \sum_{k=1}^{n^2} k = \frac{1}{2}n^2(n^2 + 1).$$

Ker imamo v kvadratu n vrstic z enako vsoto, je vsota števil v eni vrstici enaka številu $M_2(n)$. $\square$

Definicija 4. Če vsako od števil v normalnem magičnem kvadratu reda n odštejemo od števila $n^2 + 1$, dobimo nov magični kvadrat, ki je prvotnemu *komplementaren*.

Definicija 5. Pravimo, da sta dva magična kvadrata *različna*, če enega ni mogoče dobiti iz drugega s pomočjo zasukov oziroma zrcaljenj.

3 Primeri

Tabela 2: Magični kvadrat reda 5

17	24	1	8	15
23	5	7	14	16
4	6	13	20	22
10	12	19	21	3
11	18	25	2	9